

チームの作業ログ

チーム 9：赤外線で歌うかえる

2026 年 7 月 3 日版 提出者：渡邊 乃斗 (24G1145)

チーム番号	9
提出者	渡邊 乃斗 (24G1145)
提出日	2026 年 7 月 3 日
プロジェクト名	赤外線で歌うかえる
対象期間	2026 年 6 月 24 日～2026 年 7 月 3 日 (第 9 週末)

1. 人員ごとの作業時間統計

担当者	今週作業時間 [h]	累計 [h]	主な作業
柳濱 和輝	5	35	親機で行う BPM 変更方法をボタンでから可変抵抗で行うように、抵抗を変更することで BPM 変更を緩やかに行うことが可能.
家田 祐希	2	20	トラン フルートの音色調整.
木下 遼介	2	24	トランペットのノイズ除去. 前回のプログラムで発生した長時間使用时音質が低下する問題の解決.
渡邊 乃斗	4	20	赤外線通信に曲の始まってから現在までの tick (始まりからの拍数) の情報を追加. それに合わせて子機にはスタート信号を受信した tick を記録する機能と, スタート信号受信時と現在の tick を比較し出力する音を決定する機能を追加.
久家 力孔	2	16	キック音の音質改善.
手代木 巧	2	14	LCD ディスプレイプログラム作成
チーム合計		129	

考察と課題

- 輪唱システムは先週完成していたため、各自機能追加や音質改善に着手しており、作業時間が減少した.
- LCD ディスプレイに遅延が発生しているため、班員の次週までの作業時間は増加が見込まれる.
- 次週テストを行うことが必須事項なため、早急な LCD の完成・結合が必要.

2. WBS 要素ごとの作業時間統計

番号	WBS 要素	担当者	作業時間 [h]	進捗率 [%]
110	ピアノ音の作成	柳濱 和輝	5	100
120	arduino との通信用関数（ピアノ）	柳濱 和輝	3	100
130	フルート音の作成	家田 祐希	7	100

140	arduino との通信用関数（フルート）	家田 祐希	4	100
150	トランペット音の作成	木下 遼介	5	100
160	arduino との通信用関数（トランペット）	木下 遼介	5	100
170	ドラム音の作成（キック）	久家 力孔	5	100
171	ドラム音の作成（シンバル）	久家 力孔	2	100
180	arduino との通信用関数（ドラム）	久家 力孔	2	100
210	ピアノのプログラム（Arduino 子機）	柳濱 和輝	4	100
220	フルートのプログラム（Arduino 子機）	家田 祐希	4	100
230	トランペットのプログラム（Arduino 子機）	木下 遼介	5	100
240	ドラムのプログラム（Arduino 子機）	柳濱 和樹	3	100
250	楽譜進行プログラム	渡邊 乃斗	7	100
310	赤外線管理プログラム	渡邊・家田	8	100
320	テンポ管理プログラム	渡邊・柳濱	8	100
410	回路作成	手代木 巧	8	100
420	LED マトリクス作成	手代木 巧	6	70
510	結合テスト	全員	15	80
合計			93	—

3. 作業の進捗率

3.1 WBS 進捗

番号	作業項目	予定進捗 [%]	実績進捗 [%]	状態
110	ピアノ音の作成	100	100	完了
120	arduino との通信用関数（ピアノ）	100	100	完了
130	フルート音の作成	100	100	完了
140	arduino との通信用関数（フルート）	100	100	完了
150	トランペット音の作成	100	100	完了
160	arduino との通信用関数（トランペット）	100	100	完了
170	ドラム音の作成（キック）	100	100	完了
171	ドラム音の作成（シンバル）	100	100	完了
180	arduino との通信用関数（ドラム）	100	100	完了
210	ピアノのプログラム（Arduino 子機）	100	100	完了
220	フルートのプログラム（Arduino 子機）	100	100	完了
230	トランペットのプログラム（Arduino 子機）	100	100	完了
240	ドラムのプログラム（Arduino 子機）	100	100	完了
250	楽譜進行プログラム	100	100	完了
310	赤外線管理プログラム	100	100	完了
320	テンポ管理プログラム	100	100	完了
410	回路作成	100	100	完了
420	LED マトリクス作成	100	70	遅れあり．文字表示が縦に流れる問題がある．

510	結合テスト	80	80	LEDマトリクス以外の結合テストは完了.
-----	-------	----	----	----------------------

3.2 ガントチャート更新

修正前のガントチャートを図1に、修正後のガントチャートを図2に示す。

第3層：活動タスク		担当者	5週目	6週目	7週目	8週目	9週目	10週目
110:ピアノ音の作成	柳濱・久家							
120:arduinoとの通信用関数（ピアノ）	柳濱・久家							
130:フルート音の作成	家田・渡邊							
140:arduinoとの通信用関数（フルート）	家田・渡邊							
150:トランペット音の作成	木下・手代木							
160:arduinoとの通信用関数（トランペット）	木下・手代木							
170:ドラム音の作成(キック)	柳濱・久家							
171:ドラム音の作成（シンバル）	柳濱・久家							
180:arduinoとの通信用関数（ドラム）	柳濱・久家							
210:ピアノのプログラム	柳濱・久家							
220:フルートのプログラム	家田・渡邊							
230:トランペットのプログラム	木下・手代木							
240:ドラムのプログラム	柳濱・久家							
250:楽譜進行プログラム	家田・渡邊							
310:赤外線管理プログラム	家田・渡邊							
320:テンガ管理プログラム	家田・渡邊							
410:回路作成	木下・手代木							
420:LEDマトリクス作成	木下・手代木							
510:輪唱機能作成	全員							
520:結合テスト	全員							

図1 修正前のガントチャート

第3層：活動タスク		担当者	5週目	6週目	7週目	8週目	9週目	10週目
110:ピアノ音の作成	柳濱・久家							
120:arduinoとの通信用関数（ピアノ）	柳濱・久家							
130:フルート音の作成	家田・渡邊							
140:arduinoとの通信用関数（フルート）	家田・渡邊							
150:トランペット音の作成	木下・手代木							
160:arduinoとの通信用関数（トランペット）	木下・手代木							
170:ドラム音の作成(キック)	柳濱・久家							
171:ドラム音の作成（シンバル）	柳濱・久家							
180:arduinoとの通信用関数（ドラム）	柳濱・久家							
210:ピアノのプログラム	柳濱・久家							
220:フルートのプログラム	家田・渡邊							
230:トランペットのプログラム	木下・手代木							
240:ドラムのプログラム	柳濱・久家							
250:楽譜進行プログラム	家田・渡邊							
310:赤外線管理プログラム	家田・渡邊							
320:テンガ管理プログラム	家田・渡邊							
410:回路作成	木下・手代木							
420:LEDマトリクス作成	木下・手代木							
510:輪唱機能作成	全員							
520:結合テスト	全員							

凡例	計画	
	延長	
	追加実施	

図2 修正後のガントチャート

前倒しタスク

- なし

延長したタスク

- 420 LED マトリクス作成

追加実装を行なったタスク

- 250 楽譜進行プログラム
- 310 赤外線管理プログラム
- 320 テンポ管理プログラム

延長の原因と追加実装の概要

LED マトリクスの延長の原因はプログラム作成が未完了であったためである。現状 LED マトリクス用のプログラムは動作はするものの、予期している動作である歌詞が横に流れるのではなく、縦に流れるようなものとなっている。この修正のため、タスクの延長が必要となった。

追加実装を行なったタスクでは、250・310・320 がある。250 楽譜進行プログラムでは、スタート信号を受信した tick を記録する機能と、スタート信号受信時と現在の tick を比較し出力する音を決定する機能を追加した。310 赤外線管理プログラムでは、送信する赤外線に曲の始まってから現在までの tick (始まりからの拍数) の情報を追加した。320 テンポ管理プログラムでは、BPM 変更方法をボタンでから可変抵抗で行うようにした。

4. 技術成熟度レベル（TRL）の推移

9 週末時点では TRL 3 に到達した。LED マトリクス以外実装が完了し、通信・音の出力も安定して動作しているためである。また、LED マトリクスも文字が縦に出力されること以外は正常に動作している。しかし、マトリクスのプログラムは完成とは言い難く、次週までの完成が必須である。TRL 4 への行こうには、結合テストの完成が必要であり、次週はその実行も必要である。現時点での TRL 推移を図 3 に示す。

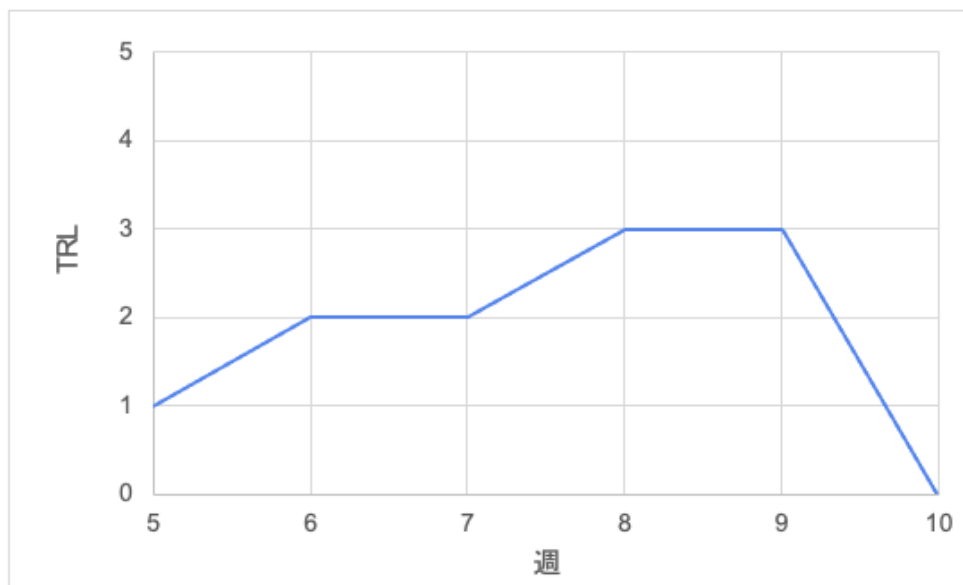


図 3 TRL 推移の図

技術性能指標（TPM）の推移

TPM（Technical Performance Measure）は計画書で定義した指標を追跡する。現時点での TPM の値と目標値・状態を表 4 に示す。

TPM 推移（MOP2：赤外線通信成功率）

MOP2（赤外線通信成功率）については、第 8 週時点で定量データは未計測であり、第 9 週にシリアルログから算出予定である。なお、聴感上は 4 子機同時受信において通信の破綻がないことを第 8 週に確認している。目標値は 95% 以上である。

表 4 TPM 推移一覧（第 9 週末時点）

性能指標	現在値	目標値	状態・備考
赤外線通信受信成功率（MOP2）	定性的に成功（4 子機同時受信確認）	95% 以上	定量計測未実施（第 10 週に算出予定）
演奏タイミング誤差（MOP1）	聴感で破綻なし	30 ms 以下	定量計測未実施（第 10 週に計測予定）
シリアル通信速度（Processing 側）	921600 bps	921600 bps	目標達成・動作確認済み
シリアル通信速度（親機）	115200 bps	115200 bps	目標達成・動作確認済み
フルート音色認識率（MOP4）	聴感確認済み（アンケート進行中）	聴衆 50% 以上がフルートと判断	定量評価待ち
トランペット音切り替えノイズ（MOP5）	ノイズ解消済み	切り替え時ノイズなし	達成（フェードアウト実装済）
ピアノ音色認識率（MOP4）	聴感確認済み	聴衆 50% 以上がピアノと判断	定量評価待ち
ドラム音色品質	4 子機輪唱で使用確認	班員全員が識別可能	聴感で識別可能
テンポ変更追従時間（MOP3）	親機ボタン実装済み	1 拍以内	LED 連携未統合
TICK_LENGTH 整合	親機 32・子機 32（修正済み）	一致	達成（第 8 週に修正完了）

テストの実施日と結果

本プロジェクトにおいて第 8 週末までに実施したテストの一覧を表 5 に示す。

問題点と改善内容

第 8 週末までに発生した問題点とその影響度、改善策を表 6 に示す。

8. 次回予定（第 10 週）

- ・ 櫛濱 和輝（110）ピアノ音改善。
- ・ 家田 祐希（130）フルート音改善。
- ・ 木下 遼介（150）トランペット音改善
- ・ 手代木 巧（420）3 年全員で集まって、LED マトリクスを作成
- ・ 久家 力孔（420）3 年全員で集まって、LED マトリクスを作成
- ・ 渡邊 乃斗（420）3 年全員で集まって、LED マトリクスを作成
- ・ 全員（520）テスト実行. MOP 確認

表5 テスト実施日と結果一覧

実施日	担当者	テスト内容	結果	備考
2026/05/20 ～05/25	家田祐希	フルート音色聴感テスト (flute.pde, MOP1)	成功	倍音構造・ADSR 調整完了, 楽器らしい音色を確認
2026/05/26	木下遼介	トランペット音色合成テスト (trumpet.pde, MOP1)	成功	倍音比 [1.0, 0.6, 0.35, 0.2, 0.1, 0.05], 5Hz ビブラート実装
2026/05/26	木下遼介	音切り替えノイズテスト (MOP5)	成功	Minim Line フェードアウト 0.03 秒でブチ音ノイズ完全解消
2026/05/26	木下遼介	Arduino シリアル通信テスト (921600bps)	成功	全 29 音データを buffer-Until で正確に受信・配列格納確認
2026/06/ 初旬	久家力孔	ドラム音色単体テスト (hck_drum2.pde)	成功	キック・シンバル音を合成, Arduino 受信値で再生確認
2026/06/17	家田祐希	赤外線受光機交換後の通信テスト	成功	新受光機に交換後, 回路正常動作を確認 (故障品は 3 台)
2026/06/19	全員	3 子機 (ピアノ・フルート・トランペット) 輪唱テスト	部分成功	輪唱開始を確認. ドラム除く 3 楽器での動作 OK
2026/06/23	全員	4 子機輪唱実機テスト (510・MOE1)	成功	親機 1 台+子機 4 台 (ピアノ・フルート・トランペット・ドラム) で押下順カノン演奏を聴感確認. pos 抜け・休符抜けの再発なし
未実施	全員	演奏タイミング誤差計測 (MOP1, $\leq 30\text{ms}$)	未実施	第 10 週にシリアルログから算出予定
未実施	全員	赤外線通信成功率計測 (MOP2, $\geq 95\%$)	未実施	第 10 週に 4 子機送受信ログから算出予定
未実施	手代木巧	LED マトリクス・LCD 連携実験 (MOP5)	未実施	第 10 週に実施予定
未実施	全員	音色認識アンケート (MOP4)	進行中	聴感確認済み, 定量評価待ち

表 6 問題点と改善内容一覧

問題点	影響度	改善策
TICK_LENGTH 不整合 (親機 32/子機 33) による pos 抜け症状	高	子機 LOOP_REST_TICKS を 1 に修正, 両者を 32 に統一 (第 8 週解決)
休符 R が音として聞こえない (前音の余韻が次拍まで 残る)	高	Processing 側で R 受信時に noteOff() を即時呼び 出し (第 8 週解決)
MOP1・MOP2 の定量計測 が未実施	高	第 10 週にシリアルログ・送受信ログから算出
LED マトリクスの実機実験 未実施	中	第 10 週に単体テストを実施
輪唱方式の設計変更(事前登 録→随時参加ボタン)	中	hack_oya_kai.ino で実装完了, チーム内共有済み (第 9 週解決済み)
LED マトリクス未完成	高	7 月 6 日に集まり作成.